

第八章 相量法

- 复数
- 正弦量
- 正弦量的相量表示法
- **RLC**元件约束的相量形式
- 电路定理得相量表示

§ 8-1 复数

■ 复数有多种表示形式

■ 代数形式

$$F = a + jb \quad j = \sqrt{-1}$$

■ 三角形式

$$F = |F|(\cos \theta + j \sin \theta)$$

■ 指数形式

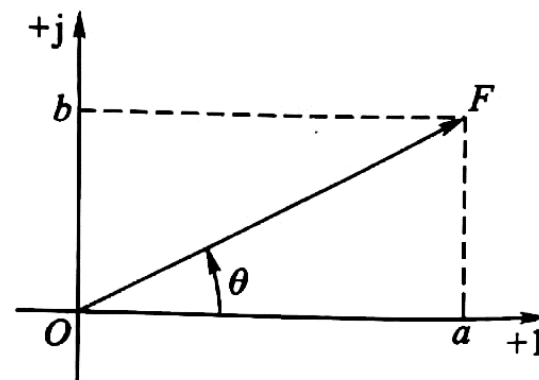
$$F = |F|e^{j\theta} \quad e^{j\theta} \text{ 是一个模等于1, 辐角为 } \theta \text{ 的复数。}$$

■ 极坐标形式

$$F = |F| \angle \theta$$

$$|F| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$a = |F| \cos \theta \quad b = |F| \sin \theta$$



§ 8-1 复数

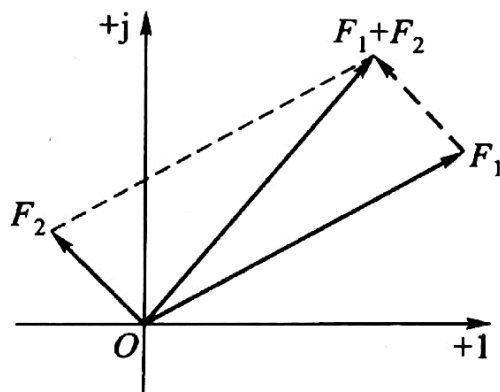
■ 共轭复数

$$F = a + jb \quad F^* = a - jb \quad F^* = |F| \angle(-\theta)$$

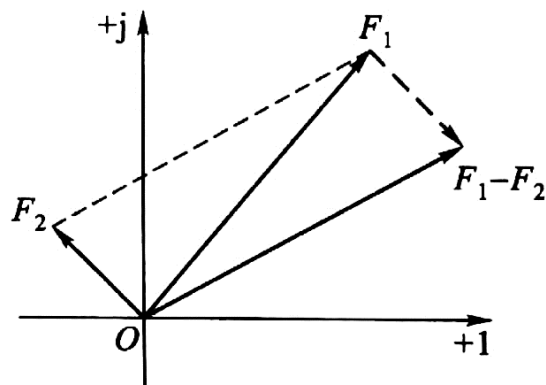
■ 复数的加减运算

$$F_1 = a_1 + jb_1 \quad F_2 = a_2 + jb_2$$

$$F_1 \pm F_2 = (a_1 + jb_1) \pm (a_2 + jb_2) = (a_1 \pm a_2) + j(b_1 \pm b_2)$$



(a) $F_1 + F_2$



(b) $F_1 - F_2$

§ 8-1 复数

■ 复数相乘 $F_1 = a_1 + jb_1$ $F_2 = a_2 + jb_2$

指数形式

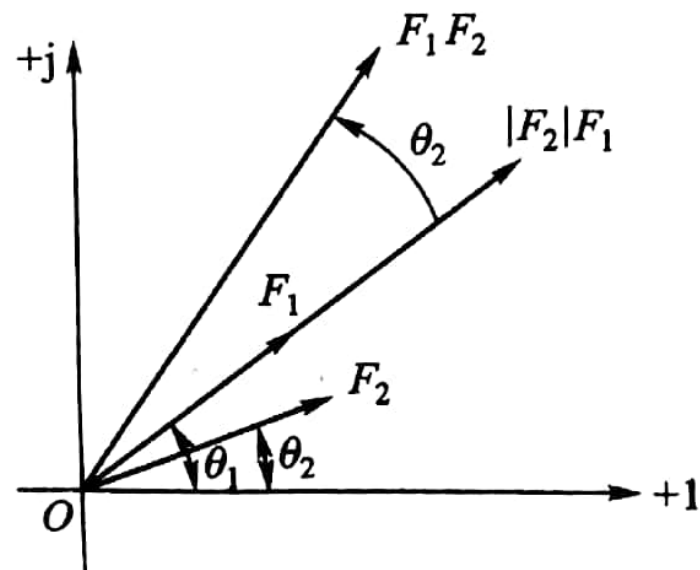
$$\begin{aligned} F_1 F_2 &= |F_1| e^{j\theta_1} |F_2| e^{j\theta_2} \\ &= |F_1| |F_2| e^{j(\theta_1 + \theta_2)} \end{aligned}$$

$$|F_1 F_2| = |F_1| |F_2|$$

$$\arg(F_1 F_2) = \arg(F_1) + \arg(F_2)$$

代数形式

$$\begin{aligned} F_1 F_2 &= (a_1 + jb_1)(a_2 + jb_2) \\ &= (a_1 a_2 - b_1 b_2) + j(a_1 b_2 + a_2 b_1) \end{aligned}$$



(a) $F_1 F_2$

§ 8-1 复数

■ 复数相除 $F_1 = a_1 + jb_1$ $F_2 = a_2 + jb_2$

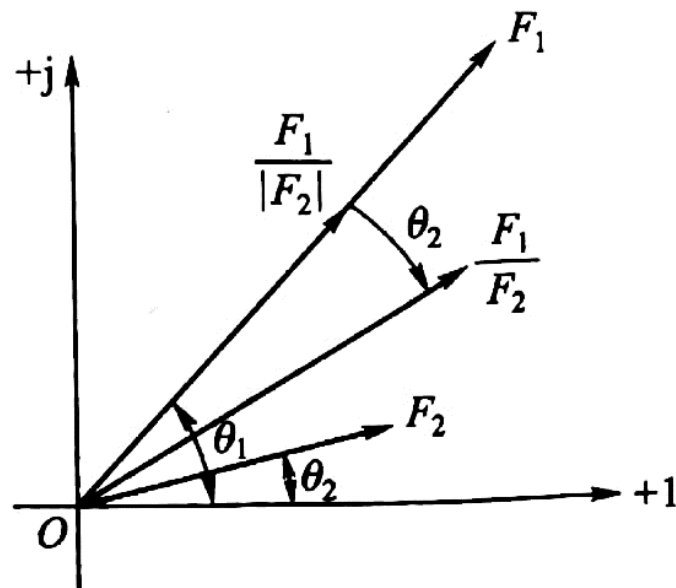
$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{|F_1| \angle \theta_1}{|F_2| \angle \theta_2} = \frac{|F_1|}{|F_2|} \angle (\theta_1 - \theta_2)$$

$$\left| \frac{F_1}{F_2} \right| = \frac{|F_1|}{|F_2|}$$

$$\arg\left(\frac{F_1}{F_2}\right) = \arg(F_1) - \arg(F_2)$$

代数形式

$$\begin{aligned} \frac{F_1}{F_2} &= \frac{a_1 + jb_1}{a_2 + jb_2} = \frac{(a_1 + jb_1)(a_2 - jb_2)}{(a_2 + jb_2)(a_2 - jb_2)} \\ &= \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{(a_2)^2 + (b_2)^2} + j \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{(a_2)^2 + (b_2)^2} \end{aligned}$$



(b) F_1/F_2

§ 8-2 正弦量

■ 概述

- 直流电: 大小、方向不随时间改变。
- 变动电流: 大小、方向随时间改变。
- 周期电流: 大小、方向随时间周期变化。
- 交变电流: 一周期内平均值等于零的周期电流。
- 正弦交流电: 按正弦规律变化的交变电流。
- 周期 $T(\text{s})$: 周期电流变化一个循环所需要的时间。
- 频率 $f(\text{Hz})$: 单位时间内周期电流所完成的循环数。

§ 8-2 正弦量

一、正弦量的三要素

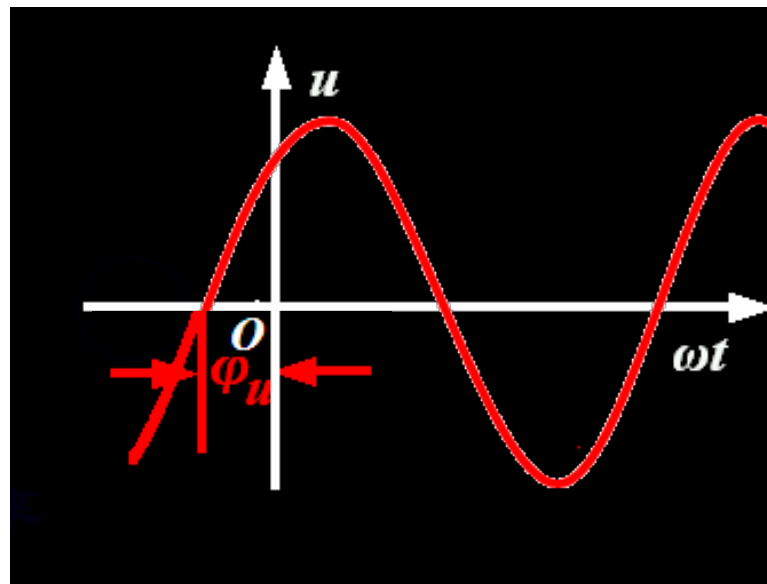
$$x = X_m \sin (\omega t + \phi_0)$$

1. X_m : 正弦量的最大值或幅值
2. ω : 正弦量的角频率, 单位rad/s

$$[\omega(t + T) + \phi_0] - (\omega t + \phi_0) = 2\pi$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

3. ϕ_0 : 初相位



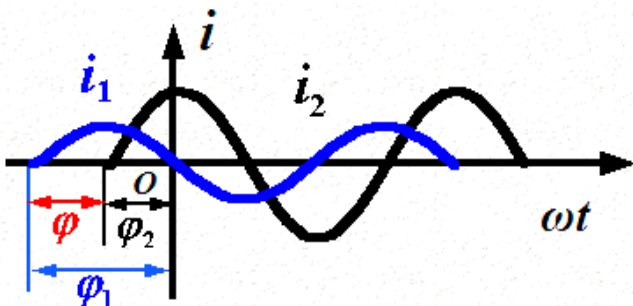
§ 8-2 正弦量

二、相位差 两个同频率正弦量的相位之差

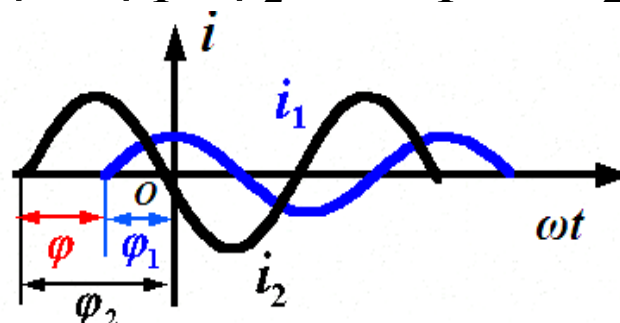
$$i_1 = I_{1m} \sin(\omega t + \varphi_1)$$

$$i_2 = I_{2m} \sin(\omega t + \varphi_2)$$

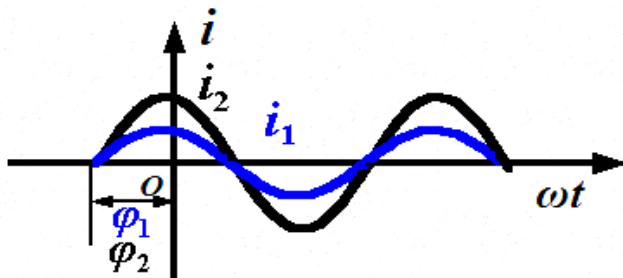
(1) $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 > 0$, i_1 超前 i_2



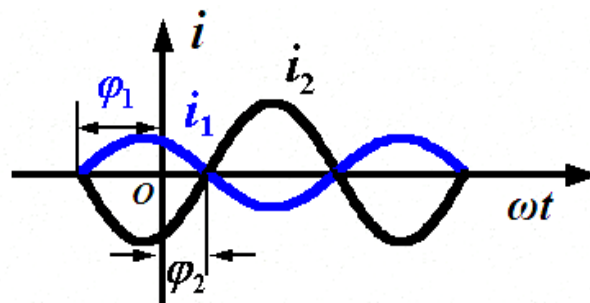
(2) $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 < 0$, i_1 滞后 i_2



(3) $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 0$, i_1 、 i_2 同相



(4) $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 180^\circ$, i_1 、 i_2 反相



§ 8-2 正弦量

三、有效值

$$\int_0^T i^2 R dt = I_d^2 R T \text{ 做功等效}$$



周期电流



直流电流

周期信号的有效值: $I = I_d = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$

正弦信号的有效值: $I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_m^2 \sin^2(\omega t + \varphi_i) dt}$

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \approx 0.707 U_m \quad \quad \quad = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \approx 0.707 I_m$$

§ 8-2 正弦量的相量表示法

由欧拉公式，有 $e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$

当 $\theta = \omega t + \phi_u$ ，即 $e^{j(\omega t + \phi_u)} = \cos(\omega t + \phi_u) + j \sin(\omega t + \phi_u)$

对正弦电源： $u_s = \sqrt{2}U_s \cos(\omega t + \phi_u)$ （ U_s 为有效值）

可分解为一对共轭的复指数函数：

$$u_s = \frac{\sqrt{2}U_s}{2} [\cos(\omega t + \phi_u) + j \sin(\omega t + \phi_u)] + \frac{\sqrt{2}U_s}{2} [\cos(\omega t + \phi_u) - j \sin(\omega t + \phi_u)]$$

$$u_s = \frac{\sqrt{2}U_s}{2} e^{j(\omega t + \phi_u)} + \frac{\sqrt{2}U_s}{2} e^{-j(\omega t + \phi_u)}$$

$$\text{定义相量 } \dot{U}_s = U_s e^{j\phi_u} = U_s \angle \phi_u \quad \dot{I} = I e^{j\phi_i} = I \angle \phi_i$$

$$\text{振幅相量 } \dot{U}_{sm} = U_{sm} e^{j\phi_u} = U_{sm} \angle \phi_u \quad \dot{I}_m = I_m e^{j\phi_i} = I_m \angle \phi_i$$

$$U_{sm} = \sqrt{2}U_s \quad I_m = \sqrt{2}I$$

§ 8-3 RLC元件约束的相量形式

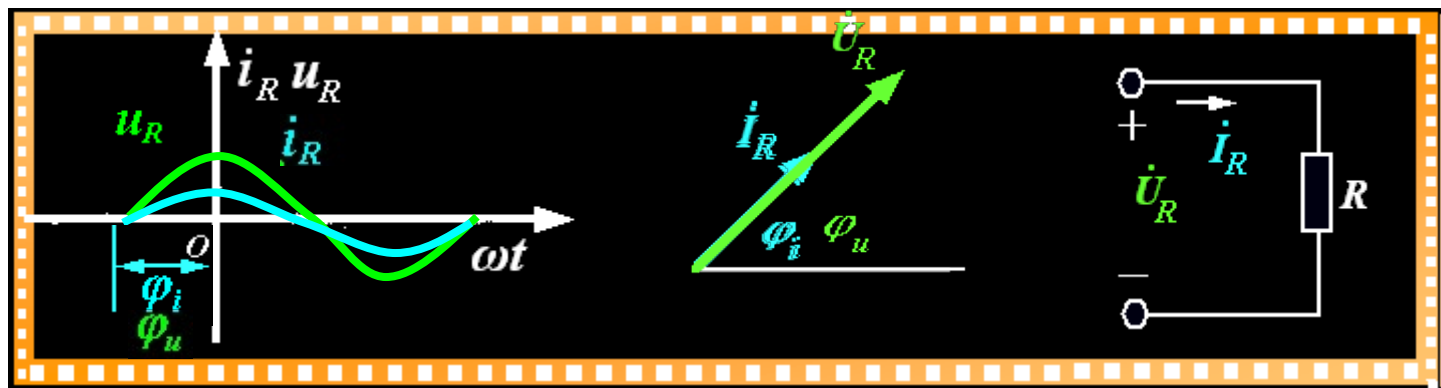
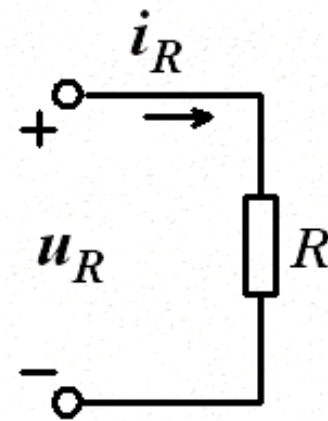
一、电阻元件约束的相量形式 $i_R = \sqrt{2}I_R \cos(\omega t + \phi_i)$

$$u_R = R\sqrt{2}I_R \cos(\omega t + \phi_i) = \sqrt{2}U_R \cos(\omega t + \phi_u)$$

(1) 相位差 $\varphi = \varphi_u - \varphi_i = 0$ 电压、电流同相位

(2) 大小 $U_R = RI_R$

(3) 相量 $\dot{U}_R = U_R \angle \varphi_u = RI_R \angle \varphi_i = R\dot{I}_R$

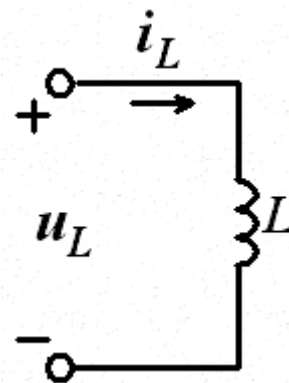


§ 8-3 RLC元件约束的相量形式

二、电感元件约束的相量形式

$$i_L = \sqrt{2}I_L \cos(\omega t + \phi_i) \quad u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\begin{aligned} u_L &= -\sqrt{2}\omega LI_L \sin(\omega t + \phi_i) = \sqrt{2}\omega LI_L \cos(\omega t + \phi_i + \frac{\pi}{2}) \\ &= \sqrt{2}U_L \cos(\omega t + \phi_u) \end{aligned}$$



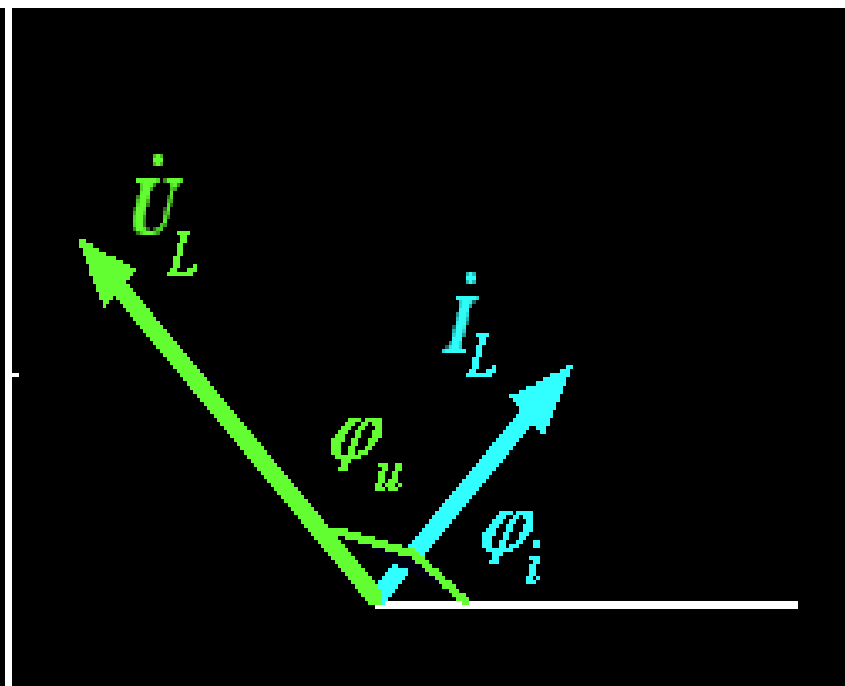
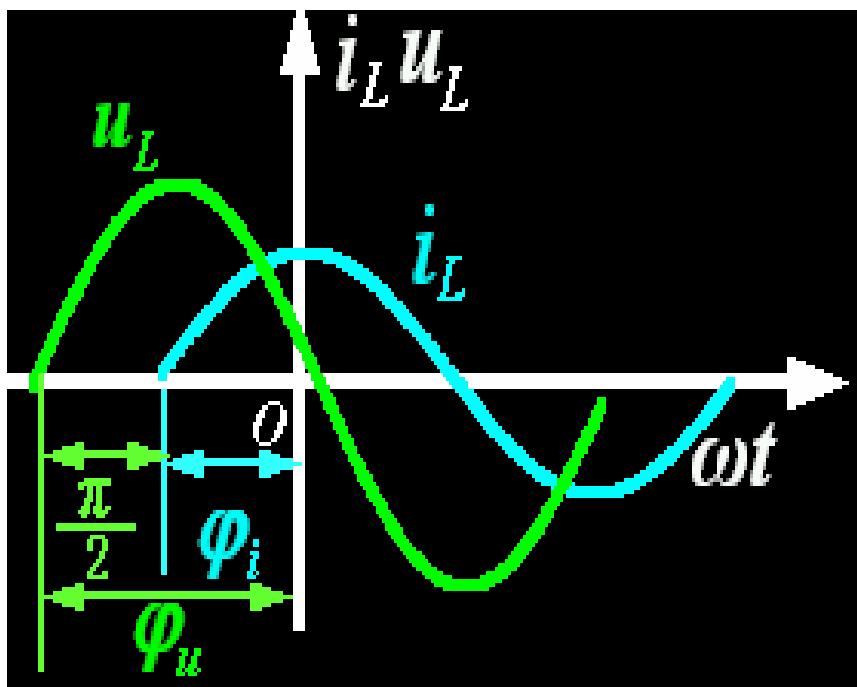
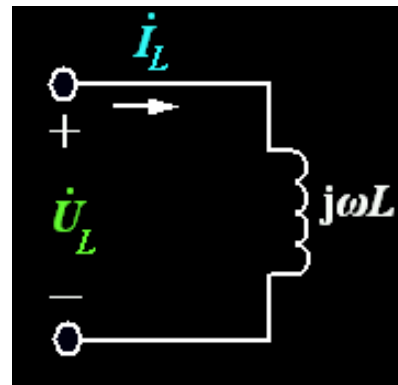
(1) 相位差 $\varphi = \varphi_u - \varphi_i = \frac{\pi}{2}$ 电压超前电流 90°

(2) 大小 $U_L = \omega LI_L$ $X_L = \omega L$ —感抗

(3) 相量 $\dot{U}_L = U_L \angle \varphi_u = \omega LI_L \angle (\varphi_i + \frac{\pi}{2}) = jX_L \dot{I}_L$

§ 8-3 RLC元件约束的相量形式

电感元件约束的相量形式

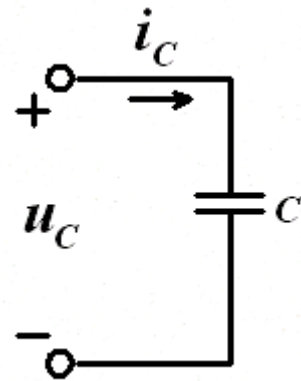


§ 8-3 RLC元件约束的相量形式

三、电容元件约束的相量形式

$$u_C = \sqrt{2}U_C \sin(\omega t + \varphi_u) \quad i_C = C \frac{du_C}{dt}$$

$$i_C = \sqrt{2}\omega CU_C \sin(\omega t + \varphi_u + \frac{\pi}{2}) = \sqrt{2}I_C \sin(\omega t + \varphi_i)$$



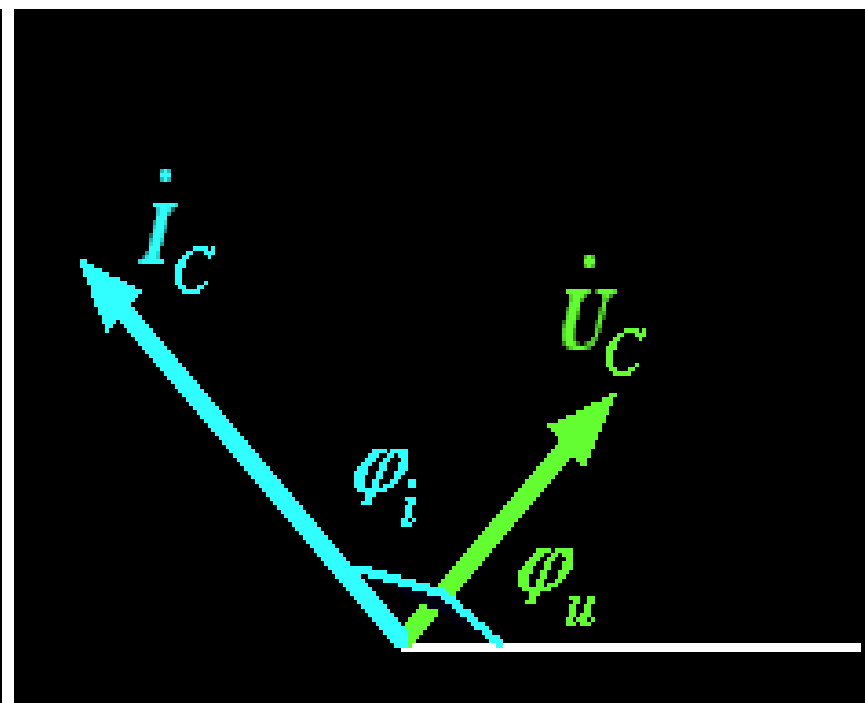
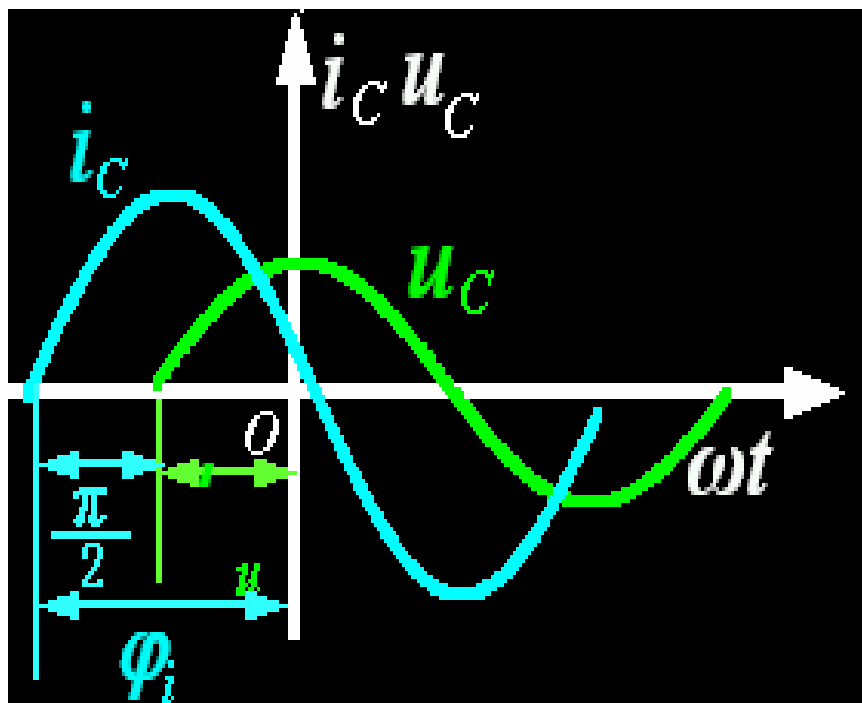
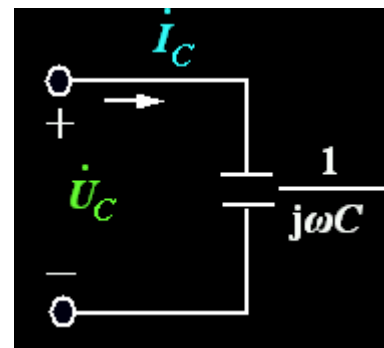
(1) 相位差 $\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\frac{\pi}{2}$ 电压滞后电流 90°

(2) 大小 $U_C = \frac{1}{\omega C} I_C$ $X_C = \frac{1}{\omega C}$ 一容抗

(3) 相量 $\dot{I}_C = I_C \angle \varphi_i = \omega C U_C \angle (\varphi_u + \frac{\pi}{2}) = j \frac{1}{X_C} \dot{U}_C$

§ 8-3 RLC元件约束的相量形式

电容元件约束的相量形式



§ 8-4 电路定律的相量形式

当电路中电量都是同频率的电量时：

■ KCL相量形式

$$\dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dots + \dot{I}_n + \dots = 0$$

■ KVL相量形式

$$\dot{U}_1 + \dot{U}_2 + \dots + \dot{U}_n + \dots = 0$$

§ 8-4 电路定律的相量形式

1. 解析法:

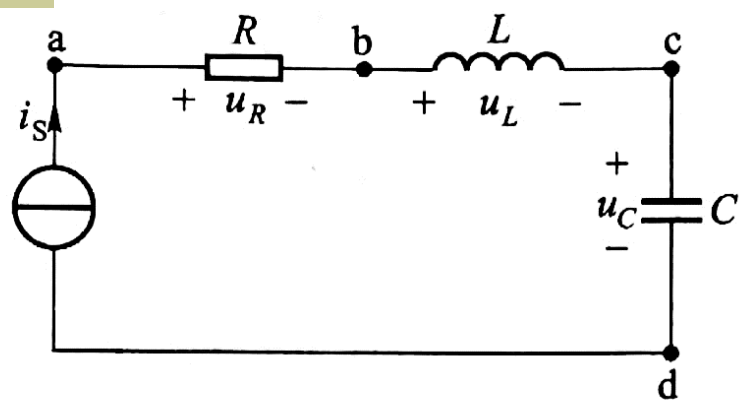
利用第二章所述方法求解。

注意：已知或未知的物理量要以相量形式表示，阻抗、感抗、容抗要以复数形式表示。

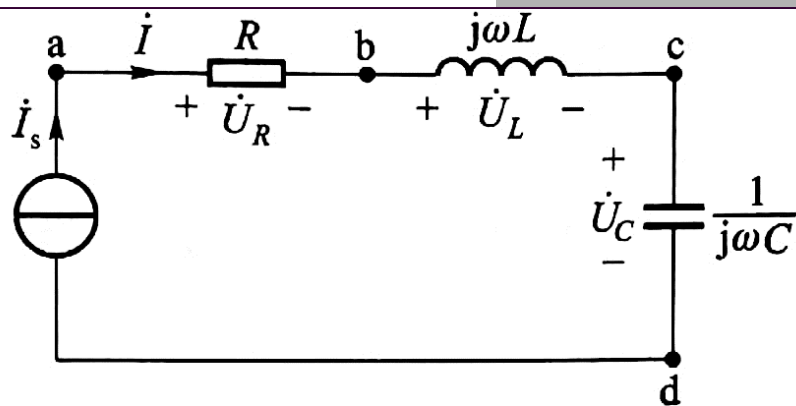
2. 相量图法:

选定参考相量，分别画出相关物理量的相量图，通过平行四边形法则，确定所要求的解。

例 8-4 图 8-13(a) 所示电路中, $i_s = 5\sqrt{2}\cos(10^3 t + 30^\circ)\text{A}$, $R = 30\ \Omega$, $L = 0.12\text{ H}$, $C = 12.5\ \mu\text{F}$, 求电压 u_{ad} 和 u_{bd} 。



(a)



(b)

$$\dot{U}_R = R \dot{I} = 150 \angle 30^\circ \text{V} \quad (\text{与 } \dot{I}_s \text{ 相同})$$

$$\dot{U}_L = j\omega L \dot{I} = 600 \angle 120^\circ \text{V} \quad (\text{超前 } \dot{I}_s 90^\circ)$$

$$\dot{U}_C = -j \frac{1}{\omega C} \dot{I} = 400 \angle -60^\circ \text{V} \quad (\text{滞后 } \dot{I}_s 90^\circ)$$

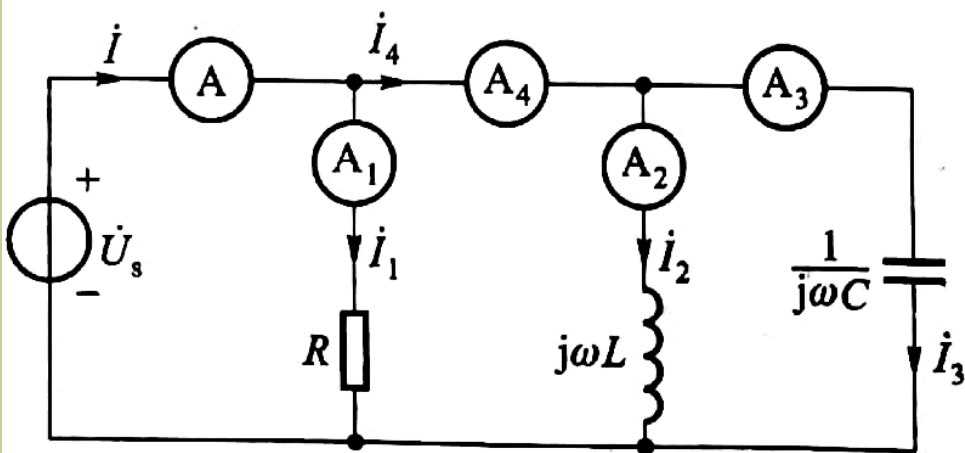
$$\dot{U}_{bd} = \dot{U}_L + \dot{U}_C = (600 \angle 120^\circ + 400 \angle -60^\circ) \text{V} = 200 \angle 120^\circ \text{V}$$

$$\dot{U}_{ad} = \dot{U}_R + \dot{U}_{bd} = (150 \angle 30^\circ + 200 \angle 120^\circ) \text{V} = 250 \angle 83.13^\circ \text{V}$$

$$u_{bd} = 200\sqrt{2}\cos(10^3 t + 120^\circ) \text{V}$$

$$u_{ad} = 250\sqrt{2}\cos(10^3 t + 83.13^\circ) \text{V}$$

例 8-5 图 8-14 所示电路中的仪表为交流电流表,其仪表所指示的读数为电流的有效值,其中电流表 A_1 的读数为 5A,电流表 A_2 的读数为 20A,电流表 A_3 的读数为 25A。求电流表 A 和 A_4 的读数。



令 $\dot{U}_s = U_s \angle 0^\circ \text{ V}$ 作为参考相量,

$$\dot{I}_1 = 5 \angle 0^\circ \text{ A (与 } \dot{U}_s \text{ 同相)}$$

$$\dot{I}_2 = -j20 \text{ A (滞后 } \dot{U}_s 90^\circ)$$

$$\dot{I}_3 = j25 \text{ A (超前 } \dot{U}_s 90^\circ)$$

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = (5 + j5) \text{ A} = 7.07 \angle 45^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_4 = \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = j5 \text{ A} = 5 \angle 90^\circ \text{ A}$$

电流表的读数为

表 A: 7.07 A;

表 A_4 : 5 A